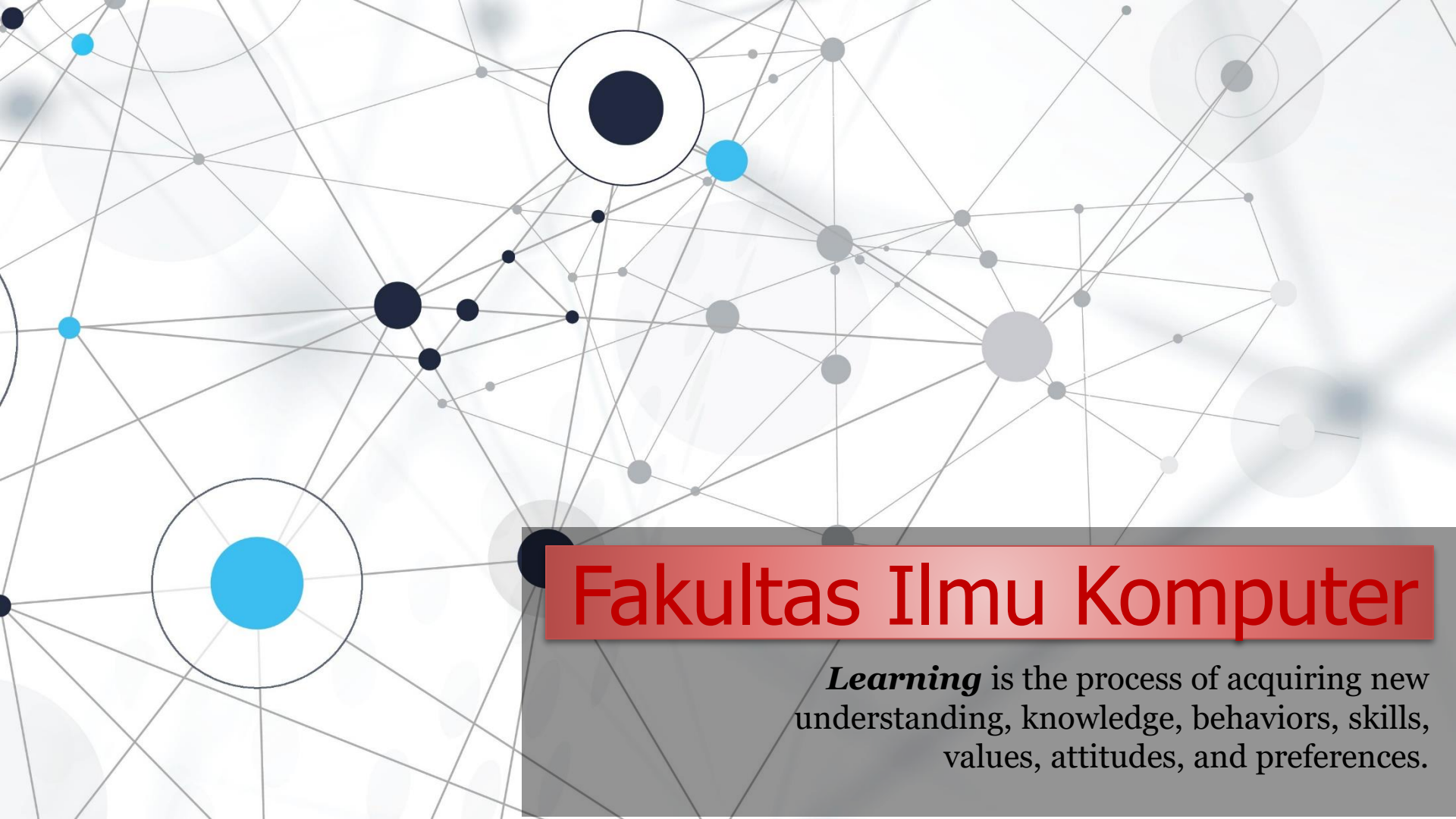


A complex network diagram with numerous nodes of varying sizes (black, blue, and grey) connected by thin grey lines. Some nodes are highlighted with larger concentric circles. The background is white with faint grey circular patterns.

Fakultas Ilmu Komputer

Learning is the process of acquiring new understanding, knowledge, behaviors, skills, values, attitudes, and preferences.

Quiz #1

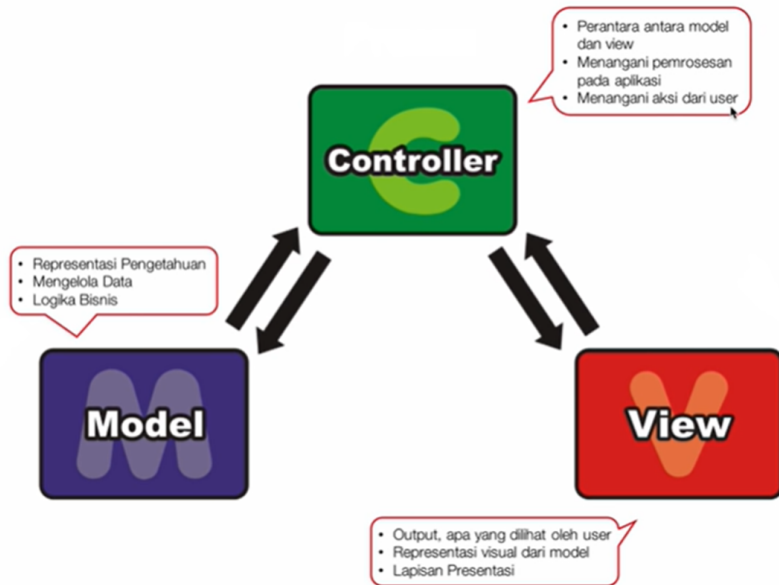
(short test of knowledge)

Question #1

Pilihlah opsi yang tepat pada bagian bawah ini untuk mewakili tugas utama dari seorang **back-end web developer**? (*Choose the correct option below to represent the main task of a Back-end web developer?*).

- A. Seorang *back-end web developer* bertugas untuk membangun UI yang dapat membantu pengguna (*users*) untuk mencapai tujuan mereka di dalam pengembangan sebuah website/situs.
- B. Seorang *back-end web developer* bertanggung jawab atas komposisi tampilan sebuah website atau aplikasi di mulai dari isi konten, warna-jenis-ukuran font, gambar, serta tombol-tombol, harus membuat *users* merasa nyaman ketika melihat dan berinteraksi di dalam website tersebut.
- C. Seorang *back-end web developer* bertugas untuk mengelola *server* dari situs web, program (*database*) dan software, dengan tujuan agar semua fitur tersebut dapat bekerja dengan baik.
- D. Seorang *back-end web developer* bertugas dalam pengembangan user interface (UI) dan bekerja dalam sistem seperti *client side script*, sistem operasi, API dan basis data.
- E. Seorang *back-end web developer* bertugas dalam aspek perancangan User Experience (UX) dalam project dan setidaknya harus memiliki *background* di bidang UX.

Question #2



Pilihlah yang bukan merupakan manfaat dari MVC framework? (*Choose which is not an advantage/benefit of the MVC framework?*)

- A. Full control. You have no restriction as you can do any thing.**
- B. Good inbuilt API for all types applications.**
- C. MVC is good for very custom websites with unique functionalities.**
- D. For developer, maintenance website is not easy.**
- E. Easy to change code as the code does not depends upon the third party.**

Question #3

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4 <?php
5     class Animal {
6         // Properties
7         var $name;
8         var $color;
9
10        // default method Constructor
11        function __construct($name, $color) {
12            $this->name = $name;
13            $this->color = $color;
14        }
15
16        // default method Destructor
17        function __destruct() {
18            echo "The animal is {$this->name} and the color is {$this->color}.";
19        }
20    }
21
22    // create object of class animal
23    $dog = new Animal("Dog", "red");
24 ?>
25 </body>
26 </html>
```

Perhatikan penggunaan **default method** **constructor** dan destructor di bahasa pemrograman PHP. Tebaklah output program dari code yang berada di samping ini?

- A. Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function Animal::__construct(), 1 passed.
- B. Parse error: syntax error, unexpected identifier "Animal" on line 5.
- C. The animal is Dog and the color is white.
- D. Fatal error: Uncaught Error: Class "enimal" not found on line 23.
- E. The animal is Dog and the color is red.

Question #4

Apa perbedaan antara fungsi include dan fungsi require di dalam pemrograman PHP? (*What is the difference between include function and require function in PHP?*)

- A. Perbedaannya adalah jika file yang akan disertakan tidak dapat ditemukan maka fungsi include() tidak menghasilkan peringatan PHP tetapi memungkinkan eksekusi skrip (*script execution*) untuk dilanjutkan. Sedangkan, fungsi require() tidak menghasilkan kesalahan fatal (*fatal error*) dan menghentikan *script PHP*.
- B. Perbedaannya adalah jika file yang akan disertakan tidak dapat ditemukan maka fungsi require() menghasilkan peringatan PHP tetapi memungkinkan eksekusi skrip (*script execution*) untuk dilanjutkan. Sedangkan, fungsi include() menghasilkan kesalahan fatal (*fatal error*) dan menghentikan *script PHP*.
- C. Perbedaannya adalah jika file yang akan disertakan tidak dapat ditemukan maka fungsi require() tidak menghasilkan peringatan PHP tetapi memungkinkan eksekusi skrip (*script execution*) untuk tidak dilanjutkan. Sedangkan, fungsi include() menghasilkan kesalahan fatal (*fatal error*) dan menghentikan *script PHP*.
- D. Perbedaannya adalah jika file yang akan disertakan tidak dapat ditemukan maka fungsi include() menghasilkan peringatan PHP tetapi memungkinkan eksekusi skrip (*script execution*) untuk dilanjutkan. Sedangkan, fungsi require() menghasilkan kesalahan fatal (*fatal error*) dan menghentikan *script PHP*.
- E. Perbedaannya adalah jika file yang akan disertakan tidak dapat ditemukan maka fungsi include() menghasilkan peringatan PHP tetapi memungkinkan eksekusi skrip (*script execution*) untuk tidak dilanjutkan. Sedangkan, fungsi require() menghasilkan kesalahan fatal (*fatal error*) dan tidak menghentikan *script PHP*.

Question #5

Pilihlah salah satu *statement* yang tepat untuk membedakan penggunaan *cookies* dan *sessions* di dalam sebuah *website*?

- A. Sessions lebih aman dibandingkan dengan cookies, karena sessions menyimpan data dalam bentuk terenkripsi. Cookies tidak aman, karena data disimpan dalam file teks, dan jika ada pengguna yang tidak berwenang (*unauthorized user*) mendapatkan akses ke sistem, maka dia dapat mengubah data tersebut.**
- B. Cookies are client-side files on a local computer that hold private user information. Sessions are server-side files that contain user public data.**
- C. Cookies dianggap kurang aman dibandingkan sessions karena pihak ketiga (*unauthorized user*) dapat memanipulasi data yang disimpan di dalam cookies, sedangkan sessions disimpan dalam bentuk terenkripsi yang hanya dapat dibaca oleh semua pengguna website tersebut.**
- D. Cookies dan sessions bisa mencuri personal informasi dari users.**
- E. Cookies dan session bukanlah sebuah data atau informasi.**

Question #6

Pilihlah sebuah fakta yang tepat seputar penggunaan Cookies di website dari opsi di bawah ini?

- A. Cookies seperti virus yang bisa menghapus data di komputer.**
- B. Cookies bisa mencuri personal informasi di dalam komputer.**
- C. Cookies digunakan untuk spam.**
- D. Cookies bisa digunakan untuk melacak kebiasaan users (*tracking user behaviors*) dalam melihat suatu situs.**
- E. Cookies sebenarnya bukanlah sebuah data yang di simpan di local computer ataupun di sisi server dari website.**

Question #7

Apa yang dimaksud dengan “.htaccess file”?

- A. **“*.htaccess*”** adalah file format umum untuk berbagi versi final file untuk menambahkan atau mengedit teks di PDF yang dibuat di program Office seperti Word, Powerpoint, Excel atau Publisher.
- B. **“*.htaccess*”** adalah file teks biasa yang berisi berbagai perintah yang digunakan untuk tugas yang berulang atau menjalankan sekelompok skrip satu demi satu.
- C. **“*.htaccess*”** adalah file skrip yang berisi perintah yang paling sering digunakan oleh user Linux untuk melakukan automasi.
- D. **“*.htaccess*”** adalah file ekstensi nama berkas umum yang menunjukkan file yang dapat dieksekusi (*titik eksekusi utama program komputer*) untuk Microsoft Windows.
- E. **“*.htaccess*”** adalah file tersembunyi yang digunakan untuk konfigurasi website, dimana file ini bisa mengatur ulang Uniform Resource Locator (URL), proteksi direktori dengan password, memblokir IP tertentu, mengganti/mengubah file index, dll.

Question #8

Magic constant adalah pre-defined (*siap pakai*) konstanta yang memiliki fungsi khusus. Cara penulisan magic constant diawali dengan dua underscore atau garis bawah (__) dan diakhiri dengan dua underscore (*begin with two underscores and end with two underscores*). Pilihlah statement yang **tidak tepat** dalam menggambarkan sebuah magic constant di dalam pemrograman PHP?

- A. **Constants are like variables except that once they are defined they cannot be changed or undefined.**
- B. **A constant is an identifier (*name*) for a simple value. The value cannot be changed during the script.**
- C. **A valid constant name starts with a letter or underscore.**
- D. **No \$ sign (symbol) before the constant name.**
- E. **Constants are private, constants are automatically private and can be used across the entire script.**

Question #9

Mengapa kita perlu untuk mengatur ulang atau dalam hal ini kita perlu untuk menghapus format ekstensi .html dan .php dari sebuah URL?

- A. Supaya URL tidak bisa di lihat oleh *user* yang lain.**
- B. Selain untuk tujuan keamanan, menghilangkan format ekstensi membuat URL lebih ramah (*mudah diingat*) untuk pengguna dan mesin pencari.**
- C. URL yang singkat bisa membantu pengguna dalam menampilkan data dan gambar dalam size yang besar.**
- D. URL bisa menyembunyikan personal informasi dari *users*.**
- E. URL bisa menyimpan sebuah nilai yang tidak akan pernah berubah dan tidak bisa diubah.**

Question #10

```
1 $.ajax({
2   type: "POST",
3   url: 'script.php',
4   data: {name: 'John'},
5   success: function(data){
6     console.log(data);
7   },
8   error: function(xhr, status, error){
9     console.error(xhr);
10  }
11 });
```

Perhatikan Ajax POST request dengan menggunakan jQuery dan PHP di samping. Dalam prosesnya di background, *web browser* mengirimkan permintaan (*request*) HTTP ke server. Server menerima, mengambil dan mengirimkan data kembali ke *web browser*. Web browser menerima data yang diminta dan akan langsung ditampilkan di halaman tanpa harus melalui proses reload terlebih dulu.

Apa fungsi dari parameter “data” dari fungsi Ajax tersebut?

- A. Data parameter is selected type of http request like POST, GET, PUT, DELETE.
- B. Data parameter is the external URL that we want to send the ajax request.
- C. Data parameter is one of several parameters used to send data from the client (browser) to the server.
- D. Data parameter is a function of the ajax request runs successfully.
- E. Data parameter is the output of ajax request when failed.

Question #11

Perhatikan code di bawah ini, pilih opsi yang menjelaskan fungsi *file_exists* secara tepat?

```
<?php
// file
$filename = 'contoh.txt';

// cek file
if (file_exists($filename)) {
    echo "File '$filename' ada.";
} else {
    echo "File '$filename' tidak ada.";
}

// hapus cache
clearstatcache();

// cek direktori
$directory = 'D:/UNKLAB/CLASS/Back-end/';

if (file_exists($directory)) {
    echo "Direktori '$directory' ada.";
} else {
    echo "Direktori '$directory' tidak ada.";
}
```

- A. Fungsi `file_exists()` digunakan untuk memeriksa apakah suatu kelas sudah didefinisikan dalam kode PHP dan digunakan untuk menghindari kesalahan saat mencoba menggunakan kelas.
- B. Fungsi `file_exists()` digunakan untuk memeriksa apakah suatu metode tertentu ada dalam kelas tertentu.
- C. Fungsi `file_exists()` digunakan untuk memeriksa keberadaan variabel dan fungsi ini dapat digabung dengan menggunakan fungsi `isset()` atau `empty()`.
- D. Fungsi `file_exists()` digunakan untuk memeriksa apakah file atau direktori dengan nama yang diberikan ada atau tidak.
- E. Fungsi `file_exists()` digunakan untuk memeriksa apakah sebuah file memiliki data di dalamnya atau tidak.

Question #12

Pilihlah output yang tepat?

```
<?php
// elemen array
$fruits = array("Apple", "Banana", "Cherry", "Manggo", "Pineapple");

// unset (indeks 2)
unset($fruits[2]);

// print array
echo "Array setelah unset: ";
print_r($fruits);
?>
```

- A. Array setelah unset: Array ([0] => Apple [1] => Banana [2] => Manggo [4] => Pineapple)
- B. Array setelah unset: Array ([0] => Apple [1] => Banana [2] => [4] => Pineapple)
- C. Array setelah unset: Array (Banana [2] => Cherry [3] => Manggo [4] => Pineapple)
- D. Array setelah unset: Array ([0] => Apple [1] => Banana [3] => Manggo [4] => Pineapple)
- E. Array setelah unset: Array ([0] => Apple [1] => Banana [2] => Cherry [3] => Manggo [4] => Pineapple)

Question #13

Pada gambar di bawah ini adalah contoh penggunaan `method_exists()` dalam PHP. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu metode ada dalam kelas tertentu. Pilihlah output program yang sesuai?

```
<?php
class Animal {
    public function sound() {
        return "Sound method exists.";
    }

    public function run() {
        return "Run method exists.";
    }
}

// create object
$test = new Animal();

// cek method
if (method_exists($test, 'sound')) {
    echo $test->saund(); // Output
} else {
    echo "Method 'sound' does not exist.";
}
```

- A. Fatal error: Uncaught Error: Class "Enimal" not found.
- B. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method `Animal::saund()`.
- C. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method `Animal::sound()`.
- D. Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function `method_exist()`.
- E. Sound method exists.

Question #14

```
<?php
class ArrayDemo {
    private $data;

    // Constructor
    public function __construct($array) {
        $this->data = $array;
    }

    // get value
    public function getValues() {
        return array_values($this->data);
    }

    // print output
    public function printValues() {
        $values = $this->getValues();
        print_r($values);
    }
}

// array asosiatif
$array = array(
    "name" => "Semmy Taju",
    "age" => 30,
    "country" => "Manado"
);

$arrTest = new ArrayDemo($array);

// Output
$arrTest->printValues();
?>
```

Di dalam method `getValues()` terdapat PHP fungsi `array_values()` yang digunakan untuk mengembalikan array tanpa key asosiatif array. Pilihlah output yang tepat yang akan ditampilkan di browser?

- A. **Fatal error: Uncaught TypeError: array_values(): Argument #1 (\$array) must be of type array, null given.**
- B. **Warning: Undefined variable \$array in C:\xampp\htdocs\mid\test.php on line 29.**
- C. **Parse error: syntax error, unexpected token "public" in C:\xampp\htdocs\mid\test.php on line 11.**
- D. **Array ([0] => Semmy Taju [1] => 30 [2] => Manado)**
- E. **Semmy Taju, 30, Manado**

Question #15

Pada PHP code di bawah ini, menunjukkan contoh penggunaan fungsi `call_user_func_array()` dalam PHP. Fungsi ini digunakan untuk memanggil sebuah fungsi dengan argumen yang dikirimkan sebagai array. Jika code di bawah ini di execute, pilihlah opsi dengan output yang sesuai?

```
<?php
// class
class BackEnd {
    // method
    public function callMe($name, $status, $age) {
        $data = "Hi, I'm " . $name;
        $data = $data." and I'm ".$age." years old.";

        return $data;
    }
}

// create object class
$obj = new BackEnd();

// Argumen method
$args = array("Semmy Taju", 30);

// call method
$out = call_user_func_array(array($obj, 'callMe'), $args);

// print
echo $out;
```

- A. **Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function BackEnd::callMe(), 2 passed and exactly 3 expected.**
- B. **Hi, I'm Semmy Taju and I'm 30 years old.**
- C. **Array ([0] => Semmy Taju [1] => 30)**
- D. **Parse error: syntax error, unexpected token "{" in C:\xampp\htdocs\mid\test.php on line 14**
- E. **Fatal error: Uncaught TypeError: Unsupported operand types: null.**

END PRESENTATION

Thank you for your attention

Instructor: S – W – T

THANK YOU

